

Enfoque sistemático inicial en emergencias

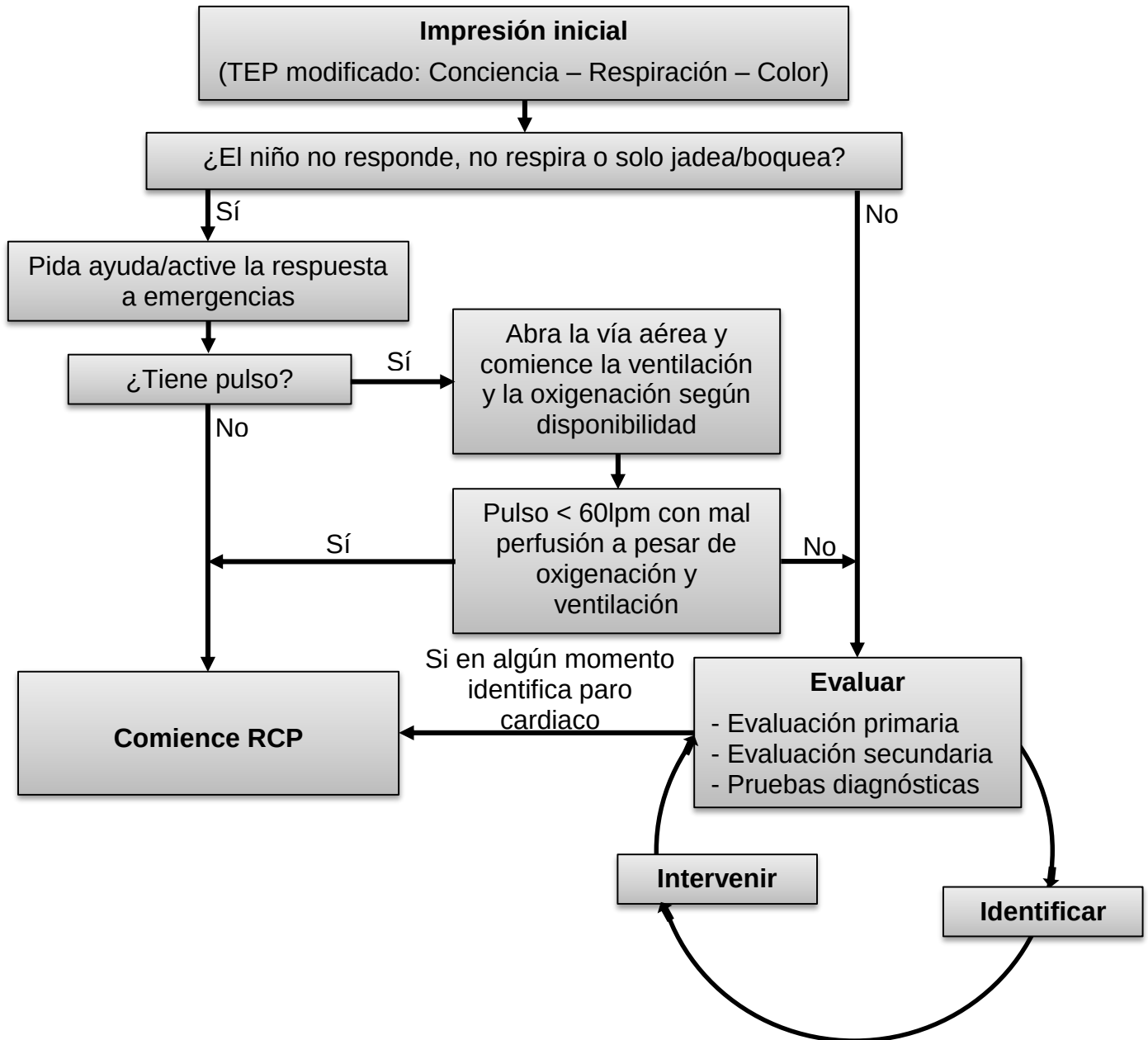
Bibliográfica 2023 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PALS 2017 - Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría - Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) 2019 – PRONAP 2019 Módulo 1

En Pediatría, la mayoría de los paros cardiacos son el resultado de un shock o insuficiencia respiratoria progresiva, en una baja frecuencia se producen sin signos de alarma con colapso súbito 2° a una arritmia (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular).

En los paro cardiacos extrahospitalarios, solo entre el 4 y 13% de los niños sobrevive y en el ámbito intrahospitalario solo el 33%.

Algoritmo SVAP/PALS, con agregado del TEP (triángulo de evaluación pediátrica de la SEUP)



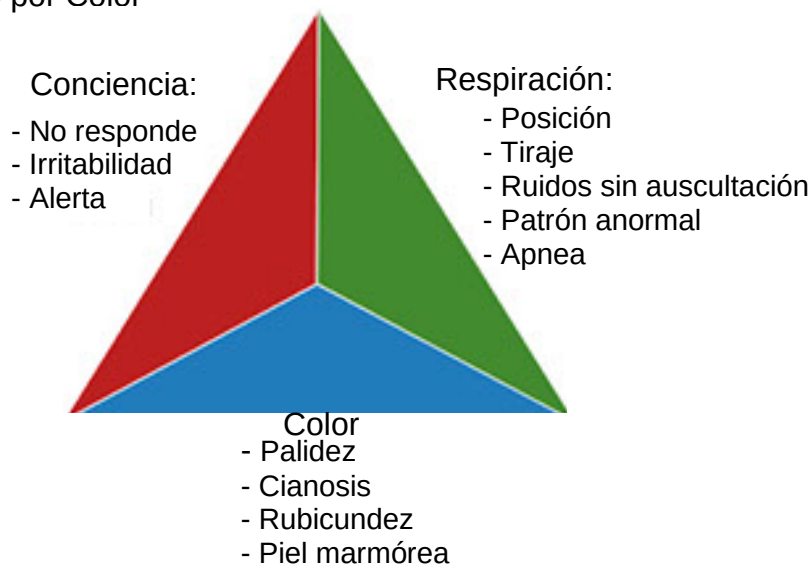
1º- Impresión inicial

En el medio hospitalario la valoración debe poder hacerla tanto el personal de enfermería en el triaje como el personal médico.

Esto puede realizarse por medio del “Triangulo de evaluación pediátrica” (TEP).

Se ejecuta en segundos (máximo un minuto), evaluando el estado fisiológico del niño sin ser necesaria la exploración física ni la toma de constantes (se realiza sin tocar al paciente), aunque sí desvestirlo un poco. Para poder valorarlo en condiciones ideales, lo mejor es hacerlo en brazos de uno de los padres, o con ellos cerca. Se compone de tres lados: **apariencia, respiratorio y circulatorio**.

Desde el 2006 el curso PALS utiliza una modificación del TEP, con la denominación Apariencia por Conciencia y Circulatorio por Color



Nivel de triaje asignado según el número los lados del TEP afectados y acciones a ejecutar

Nivel	Cantidad de lados alterados	Acciones
Nivel 1	3 lados	Atención inmediata
Nivel 2	2 lados	Atención rápida
Nivel 3	1 lado	Completar triaje
Nivel 4	Ninguno	Completar triaje
Nivel 5	Ninguno	Completar triaje

Condición clínica según la cantidad de lados comprometidos del TEP

Condición Clínica	apariencia	trabajo respiratorio	circulación
estable	✓	✓	✓
dificultad respiratoria	✓	X	✓
fallo respiratorio	X	X	✓
disfunción del sistema nervioso	X	✓	✓
shock compensado	✓	✓	X
shock descompensado	X	✓	X
fallo cardio-respiratorio	X	X	X

Al evaluar la circulación, el TEP nos ayuda a detectar pacientes graves (con shock), la valoración de deshidratación sin shock debe realizarse con el examen clínico.

2°- Motivo de consulta / problema principal

Surge del breve relato de la familia y/o el niño. Es necesario que sea ágil, conciso y dirigido. El objetivo es determinar el motivo de consulta y evitar datos innecesarios. El problema principal es aquel que conlleva mayor riesgo de deterioro clínico. Identificado el mismo se harán preguntas dirigidas a priorizar la urgencia. La información no verbal también es relevante. Existen situaciones donde el problema principal puede determinar por sí mismo un nivel de urgencia; el TEP puede no estar alterado pero existe un riesgo vital potencial si no se actúa rápidamente (por ejemplo, ingesta de un tóxico o fiebre en un niño inmunocomprometido).

Los síntomas o problemas también se agrupan en niveles o colores (1 a 5, rojo a azul). La edad y ciertas condiciones crónicas constituyen los más importantes generadores de alertas (prioridad en un mismo nivel de urgencia) o modificaciones del triage (ascenso en el nivel de triage) que priorizan la atención ante un mismo motivo de consulta.

3° Paso. Valoración de signos vitales y constantes fisiológicas

Suelen registrarse la frecuencia cardíaca y la respiratoria. La tensión arterial, oximetría de pulso, temperatura y glucemia (solo se controlan si se considera necesario por el motivo de consulta o condiciona la decisión del nivel de urgencia).

En la mayoría de los casos, el nivel de urgencia se establece a partir de los dos primeros pasos: TEP y problema principal. Sin embargo, la determinación de los signos vitales es útil para la conclusión final del nivel. Existen situaciones de riesgo que podrían pasar inadvertidas y comprometer la vida si no son abordadas a tiempo (por ejemplo, taqui y bradiarritmias sin descompensación hemodinámica).

Nivel de urgencia	Tiempo para la asistencia médica (minutos)
Nivel 1	Inmediato
Nivel 2	15
Nivel 3	30
Nivel 4	60
Nivel 5	120

EVALUAR - IDENTIFICAR - INTERVENIR

Evaluar

Si no hay una amenaza inmediata de vida realizamos una evaluación clínica

1- Evaluación primaria

ABCDE

2- Evaluación secundaria

Anamnesis y exploración física en profundidad

3- Pruebas diagnósticas

Laboratorio, Rx, otras.

1- Evaluación primaria:

A- Vía Aérea

1. Evaluación:
 - a. Movimientos del tórax o abdomen
 - b. Inspección de la vía aérea superior
 - c. Ruidos respiratorios
2. Estado de la VA:
 - a. Despejada
 - b. Mantenible con medidas simples (extensión de la cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular cuando hay sospecha de lesión cervical)
 - c. No mantenible

B- Buena respiración

1. Evaluación:
 - a. FR
 - Normal
 - Taquipnea
 - Bradipnea
 - Apnea
 - b. Esfuerzo respiratorio
 - Aleteo nasal
 - Retracciones
 - Cabeceo: uso de músculos del cuello como medio para facilitar la respiración
 - Disociación toracoabdominal: retracción del tórax con expansión del abdomen durante la inspiración y en la espiración se invierte. Suele indicar obstrucción de la VAS u obstrucción grave de la VAI
 - c. Expansión torácica y movimientos del aire
 - d. Ruidos respiratorios y de la VAS:
 - Estridor: inspiratorio, signo de obstrucción de VAS
 - Quejido: ruidos graves y cortos durante la espiración: se utiliza para mantener abiertos los alveolos y la vía aérea de pequeño calibre, puede ser 2° a procesos dolorosos o fiebre.
 - Estertores gruesos: pueden ser inspiratorios o espiratorios, se debe a obstrucción parcial de la VAS por sangre, vomitos o secreciones.
 - Sibilancias: en espiración, indica obstrucción de VAI
 - Estertores o rales:
 - Húmedos: por acumulación de líquido alveolar (ej: NMN o edema pulmonar)
 - Secos: asociados a atelectasia y enfermedad pulmonar intersticial.
 - e. Saturación de O₂

C- Circulación

1. Evaluación:
 - a. Frecuencia y ritmo cardiaco
 - b. Pulsos
 - Periféricos: radial, pedio, tibial posterior
 - Centrales: femoral, braquial (en lactantes), carotideo (en niños mayores), axilar
 - c. Relleno capilar
 - d. Color de la piel y temperatura
 - e. TA

TA en niños por grupo de edad

Edad	Presión arterial sistólica (mm Hg)		Presión arterial diastólica (mm Hg)	
	Niña	Niño	Niña	Niño
Neonatos hasta 6 meses: rangos desde una desviación estándar inferior a 1 hasta una desviación estándar por encima de la media*				
Neonato (1 día)	Entre 60 y 76	Entre 60 y 74	Entre 31 y 45	Entre 30 y 44
Neonato (4 días)	Entre 67 y 83	Entre 68 y 84	Entre 37 y 53	Entre 35 y 53
Lactante (1 mes)	Entre 73 y 91	Entre 74 y 94	Entre 36 y 56	Entre 37 y 55
Lactante (3 meses)	Entre 78 y 100	Entre 81 y 103	Entre 44 y 64	Entre 45 y 65
Lactante (6 meses)	Entre 82 y 102	Entre 87 y 105	Entre 46 y 66	Entre 48 y 68
Desde 1 año hasta la adolescencia: rangos desde el percentil 50 al 95, asumiendo una altura mediana; los datos no incluyen presiones por debajo del percentil 50 †				
Lactante (1 año)	Entre 86 y 104	Entre 85 y 103	Entre 40 y 58	Entre 37 y 56
Niño (2 años)	Entre 88 y 105	Entre 88 y 106	Entre 45 y 63	Entre 42 y 61
Niño (7 años)	Entre 96 y 113	Entre 97 y 115	Entre 57 y 75	Entre 57 y 76
Adolescente (15 años)	Entre 110 y 127	Entre 113 y 131	Entre 65 y 83	Entre 64 y 83

Hipotensión

Edad	Presión arterial sistólica (mm Hg)
Neonatos (de 0 a 28 días)	<60
Lactantes (de 1 a 12 meses)	<70
Niños de 1 a 10 años (percentil 5)	$<70 + (\text{edad en años} \times 2)$
Niños >10 años	<90

D- Déficit neurológico

- Evaluación rápida de la función de la corteza cerebral: AVDI**

Alerta: Paciente despierto, activo que responde al habla y estímulos externos.

Voz: Respuesta solo a la voz

Dolor: Respuesta solo a estímulos dolorosos

Inconsciente: sin respuesta a ningún estímulo

- **Escala de Glasgow**

Escala de Glasgow	Escala modificada para lactantes	Puntos
Apertura ocular		
Espontánea	Espontánea	4
A la voz	A la voz	3
Al dolor	Al dolor	2
Ninguna	Ninguna	1
Verbal		
Orientada	Balbuceo, locuela	5
Confusa	Irritable	4
Palabras incoherentes	Llora al dolor	3
Sonidos inespecíficos	Quejidos al dolor	2
Ausencia	Ausencia	1
Motora		
Obedece órdenes	Movimientos espontáneos	6
Localiza al dolor	Retira al tacto	5
Retira al dolor	Retira al dolor	4
Flexión anormal (decorticación)	Flexión anormal (decorticación)	3
Extensión anormal (decerebración)	Extensión anormal (decerebración)	2
Ausencia	Ausencia	1

- **Respuesta pupilar a la luz**

- Sin respuesta: sospechar lesión del tronco
- Irregularidad en el tamaño o en respuesta a la luz: traumatismo ocular u incremento de la presión intracraneal

E- Exposición

Identificar

Ver el tipo y la gravedad del problema del niño

Respiratorio:

- Obstrucción de la vía aérea superior
- Obstrucción de la vía aérea inferior
- Restricción pulmonar
- Centro respiratorio alterado

Circulatorio:

- Depleción volumétrica, Shock compensado o Shock hipotenso (hipovolémico, distributivo, obstructivo o cardiogénico)

Intervenir

Puede ser:

- Posicionamiento para mantener vía aérea permeable
- Activar el sistema de respuesta a emergencia
- Iniciar RCP
- Obtener monitor y carro de reanimación
- Conectar al paciente a monitor cardíaco y/o pulsioxímetro
- Administrar O₂
- Aplicar ventilación asistida
- Administrar medicamentos (β_2 , NBZ, etc.) o líquidos

La secuencia evaluar-identificar-intervenir continúa hasta que el niño está estable.

En ocasiones el paciente está estable pero la condición puede amenazar la vida, por ejemplo, la ingestión de un tóxico, o un politraumatismo con hemorragia interna.

Ante una sospecha de obstrucción por cuerpo extraño:

- <1 año: 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas
- ≥1 año: Compresiones abdominales

3- Evaluación secundaria

a. Anamnesis

Puede evaluarse con la secuencia "SAMPLE"

Signos y Síntomas	Signos y síntomas al inicio de la enfermedad, como: • Dificultad respiratoria (tos, respiración agitada, mayor esfuerzo respiratorio, disnea, patrón de respiración anormal, dolor torácico o inhalación profunda) • Nivel de consciencia disminuido • Agitación, ansiedad • Fiebre • Reducción de la ingesta oral • Diarrea, vómitos • Hemorragia • Fatiga • Transcurso de los síntomas
Alergias	• Medicaciones, comida, látex, etc.
Medicamentos	• Medicamentos • Última dosis y hora de la última medicación
Previa historia clínica	• Antecedentes personales (p. ej.: parto prematuro) • Problemas médicos subyacentes importantes (p. ej.: asma, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía congénita, arritmia, deformidad de la vía aérea congénita, convulsiones, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, hidrocefalia, enfermedad neuromuscular) • Operaciones anteriores • Estado de vacunación
La última comida	• Hora y naturaleza del último líquido o alimento ingerido (leche materna o de continuación en lactantes)
Eventos (inicio)	• Eventos que han desencadenado la lesión o enfermedad (p. ej.: inicio repentino o gradual, tipo de lesión) • Riesgos en la escena • Tratamiento desde el inicio de la enfermedad o lesión hasta su evaluación • Tiempo estimado de llegada (en caso extrahospitalario)

b. exploración física en profundidad

4- Pruebas diagnósticas

Laboratorio, Rx, otras